

Introducción a Física Cuántica

Facultad de Ciencias, UNAM

Tarea 5

Autor: Fernando Naed Ortega Montero

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Preguntas conceptuales

- a) Una partícula se encuentra inicialmente en la región $a < x < b$. Si después de cierto tiempo la probabilidad de encontrarla en esa región disminuye, ¿significa esto que se ha perdido probabilidad?

Al hablar de probabilidad nos referimos al valor obtenido por la una función de onda $\psi(x, t)$ para una posición x y un tiempo t , esta probabilidad esta sujeta tiene que forzosamente cumplir con varias propiedades, en particular que es una distribución de probabilidades, o en otras palabras que la integral del cuadrado de la función de onda sea igual a 1,

$$\int_{\omega} \psi^2(x) dx = 1.$$

Esto implica que no pueden existir "perdidas de probabilidad".^{en} una función de onda que cumpla con ser una distribución de probabilidad. Si en una region $a < x < b$ la probabilidad de encontrar a la partícula disminuye, implica que la probabilidad en otra región aumenta de la misma manera, para que la función de onda siga siendo distribución de probabilidad.

- b) Suponga que al medir una observable $\hat{M}$ sobre un sistema se obtiene el eigenvalor m_i . ¿Qué sucede con el estado del sistema después de la medición y con qué probabilidad se obtendrá, al medir inmediatamente de nuevo la misma observable $\hat{M}$, un eigenvalor m_j diferente de m_i .

Si consideramos al operador Hermitiano $\hat{M}$ esta asociado al eigenvalor m_i de tal manera que,

$$\hat{M} |m_i\rangle = m_i |m_i\rangle.$$

Como estos eigenkets forman una base completa del espacio de Hilbert, podemos ver a una función de onda como la combinación lineal de estos elementos de la base,

$$|\psi\rangle = \sum_i |m_i\rangle \langle m_i|\psi\rangle.$$

A su vez esto nos da que la probabilidad de obtener m_i al aplicar medir con el operador $\hat{M}$ está dada por,

$$\rho(m_i) := |\langle m_i|\psi\rangle|^2$$

Al medir con el operador $\hat{M}$ y la función de onda colapsa en un valor $|\psi_f\rangle = |m_i\rangle$, podemos notar que en este momento siempre se va a medir el estado m_i , por lo que la probabilidad de obtener este valor es,

$$\rho(m_i) = |\langle m_i | \psi_f \rangle|^2 = |\langle m_i | m_i \rangle|^2 = 1$$

Bajo la interpretación de Copenhague, al medir el estado de la función de onda, se produce un colapso, los infinitos estados de la función de onda colapsan a uno, con un eigenvalor definido m_i , por lo que al medir de nuevo se esta midiendo sobre un eigenket $|m_i\rangle$ que ya tiene un eigenvalor definido m_i , finalmente este mismo operador $\hat{M}$ lleva una y otra vez al mismo problema de eigenvalores por lo que el valor de la medición no cambia.

Problemas

1. El momento de los Hermitianos

- a) Demuestre que el operador derivada en la representación de posiciones, $\hat{D}_x \doteq \frac{\partial}{\partial x}$, no es Hermitiano. (Calcule $\langle \psi | \hat{D}_x | \phi \rangle$ usando las funciones de onda $\psi(x) = \langle x | \psi \rangle$ y $\phi(x) = \langle x | \phi \rangle$ cuadrado integrables.)

Considere que un operador Hermitiano es,

$$\langle \psi | \hat{O} | \phi \rangle = \langle \phi | \hat{O} | \psi \rangle^*$$

Por lo que con $\hat{O} = \hat{D}_x = \frac{\partial}{\partial x}$ se tiene que,

$$\langle \psi | \hat{D}_x | \phi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \frac{d}{dx} [\phi] dx = [\psi^* \phi]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dx} [\psi^*] \phi dx$$

Cuando $x \leftarrow \infty, -\infty$ entonces $\psi, \phi \leftarrow 0$ por lo que

$$\langle \psi | \hat{D}_x | \phi \rangle = - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dx} [\psi^*] \phi dx$$

$$\langle \psi | \hat{D}_x | \phi \rangle = - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dx} [\psi^*] \phi dx$$

Nótese que, $\phi = \langle \phi |^*$ y que $\frac{d}{dx} [\psi^*] = \hat{D}_x \langle \psi | = \hat{D}_x | \psi \rangle^*$

por lo que,

$$\langle \psi | \hat{D}_x | \phi \rangle = - \langle \phi | \hat{D}_x | \psi \rangle^*$$

Por el signo menos podemos ver que el operador no es Hermitiano.

- b) Usando el resultado anterior, muestre que el operador de momento lineal representado en el espacio de posiciones como $\hat{p}_x \doteq -i\hbar \hat{D}_x$ sí es Hermitiano en la representación de posiciones.

Ahora con $\hat{O} = \hat{p}_x = -i\hbar \hat{D}_x = -i\hbar \frac{d}{dx}$ se tiene que,

$$\langle \psi | \hat{p}_x | \phi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^* \left(-i\hbar \frac{d}{dx} [\phi] \right) dx = -i\hbar \left([\psi^* \phi]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dx} [\psi^*] \phi dx \right)$$

Cuando $x \leftarrow \infty, -\infty$ entonces $\psi, \phi \leftarrow 0$ por lo que

$$\langle \psi | \hat{p}_x | \phi \rangle = -i\hbar \left(- \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dx} [\psi^*] \phi dx \right)$$

$$\langle \psi | \frac{\hat{\partial}}{\partial x} | \phi \rangle = i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dx} [\psi^*] \phi dx$$

Nótese que, $\phi = \langle \phi |^*$ y que $i\hbar \frac{d}{dx} [\psi^*] = (-i\hbar \frac{d}{dx} [\psi])^* = (\hat{p}_x | \psi \rangle)^*$ por lo que,

$$\langle \psi | \hat{p}_x | \phi \rangle = \langle \phi | \hat{p}_x | \psi \rangle^*$$

finalmente el operador si es Hermitiano.

2. ¿Dónde está la partícula? En el instante $t = 0$ una partícula está representada por la función de onda,

$$\psi(x, 0) = \begin{cases} A(x/a), & 0 \leq x \leq a, \\ A(b-x)/(b-a), & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

donde A , a y b son constantes positivas.

- a) Normalice $\psi(x, 0)$ (es decir, encuentre A en una función de a y b).

Para que esta función represente a una partícula tiene que cumplir que es una distribución de probabilidad. Esto es,

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$$

$$\int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^a A^2 \frac{x^2}{a^2} dx + \int_a^b A^2 \frac{(b-x)^2}{(b-a)^2} dx + \int_b^{\infty} 0 dx = 1$$

$$\frac{A^2}{a^2} \frac{x^3}{3} \Big|_0^a + \frac{A^2}{(b-a)^2} \left[b^2 x - bx^2 + \frac{x^3}{3} \right]_a^b = 1$$

$$\frac{A^2}{3} a + \frac{A^2}{(b-a)^2} \left[b^3 - b^3 + \frac{b^3}{3} - \left(b^2 a - ba^2 + \frac{a^3}{3} \right) \right] = 1$$

$$A^2 \left[\frac{a(b-a)^2 + 3 \left(\frac{b^3}{3} - b^2 a + ba^2 + \frac{a^3}{3} \right)}{3(b-a)^2} \right] = 1$$

$$A^2 \left(\frac{a(b-a)^2 + b^3 - 3ab^2 + 3a^2b + a^3}{3(b-a)^2} \right) = 1$$

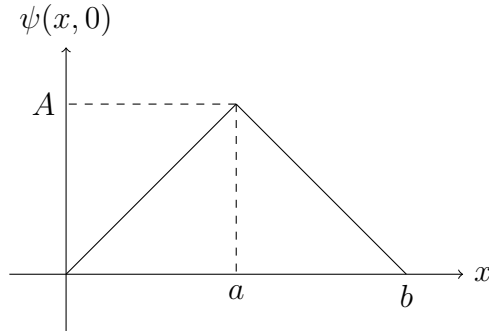
$$A^2 \left(\frac{a(b-a)^2 + (b-a)^3}{3(b-a)^2} \right) = 1$$

$$A^2 \left[\frac{(b-a)^2(a + (b-a))}{3(b-a)^2} \right] = 1$$

$$A^2 \frac{b}{3} = 1$$

$$\therefore A = \sqrt{\frac{3}{b}}$$

b) Grafique $\psi(x, 0)$ como función de x .



c) ¿Dónde es más probable encontrar a la partícula en $t = 0$?

Es mas probable encontrar la partícula en la posición $x = a$, donde la probabilidad es exactamente A .

d) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar la partícula a la izquierda de a ? Compruebe su resultado en los casos límite $b = a$ y $b = 2a$.

Considérese la probabilidad de encontrar a la partícula a la izquierda de a como,

$$P[\psi(x < a, 0)] = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{a-\delta x} A^2 \frac{x^2}{a^2} dx = \frac{3(a - \delta x)^2}{a^2 b}$$

e) Calcule la integral

$$\langle \hat{x} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x, 0) x \psi(x, 0) dx$$

La cantidad $\langle \hat{x} \rangle$ se denomina valor esperado del operador de posición $\hat{x}$ y está relacionada con el calor promedio de la posición que se obtiene al realizar muchas mediciones sobre sistema preparados de la misma manera.

Considérese a,

$$\psi^*(x, 0) = \begin{cases} A(x/a), & 0 \leq x \leq a, \\ A(b-x)/(b-a), & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

por lo que,

$$\begin{aligned} \langle \hat{x} \rangle &= \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^a A \frac{x}{a} \frac{x}{a} dx + \int_a^b A \frac{b-x}{b-a} x \frac{b-x}{b-a} dx \\ &= \int_0^a A^2 \frac{x^3}{a^2} dx + \int_a^b A^2 \frac{(b-x)^2}{(b-a)^2} x dx \end{aligned}$$

$$= \frac{A^2}{a^2} \frac{x^4}{4} \Big|_0^a - \frac{A^2}{(b-a)^2} \int_a^b b^2 x - 2bx^2 + x^3 dx$$

$$\frac{A^2}{a^2} \frac{a^4}{4} - \frac{A^2}{(b-a)^2} \left[\frac{b^2 x^2}{2} - \frac{2bx^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right]_a^b$$

Tomando solo el corchete,

$$\left[\frac{b^2 x^2}{2} - \frac{2bx^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right]_a^b = \left[x^2 \left(\frac{b^2 x^2}{2} - \frac{2bx^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right) \right]_a^b$$

$$\left[b^2 \left(\frac{b^2}{2} - \frac{2b^2}{3} + \frac{b^2}{4} \right) + a^2 \left(\frac{b^2}{2} - \frac{2ab}{3} + \frac{a^2}{4} \right) \right]$$

$$\frac{b^4}{12} + \frac{a^2 b^2}{2} - \frac{2a^3 b}{3} + \frac{a^4}{4} = \frac{b^4 + 6a^2 b^2 - 8a^3 b + 3a^4}{12}$$

Volviendo a la expresión,

$$\langle \hat{x} \rangle = A^2 \left(\frac{a^2}{4} - \frac{b^4 + 6a^2 b^2 - 8a^3 b + 3a^4}{12(b-a)^2} \right)$$

Tras mucha simplificación,

$$\langle \hat{x} \rangle = \frac{b^2 - 2ab + 2a^2}{4(b-a)}$$

3. A la rapidez de la luz y hasta ahí. La energía de una partícula relativista está dada por,

$$E^2 = m^2 c^4 + p^2 c^2,$$

donde m es la masa de la partícula, p la magnitud del momento lineal y c la rapidez de la luz en el vacío. Obtenga, mediante un procedimiento análogo al visto en clase, la "versión relativista" de la ecuación de Schrödinger, denominada ecuación de Klein-Gordon. Para ello, parta de que $\psi(x, t)$ es una onda plana y utilice la expresión relativista de E y las relaciones de Planck y de De Broglie.

De la solución de la ecuación de onda,

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$y(x, t) = A e^{-i\omega(t-x/v)}$$

y considerando a $v = \lambda\nu$, $\omega = 2\pi\nu$, $E = 2\pi\hbar\nu$, $\lambda = \frac{2\pi\hbar}{p}$

$$\therefore \omega = \frac{E}{\hbar}$$

$$\therefore v = \frac{E}{p}$$

Sustituyendo en la solución,

$$\psi(x, t) = Ae^{-\frac{i}{\hbar}(tE - xp)}$$

Esta solución cumple,

$$\partial_x^2 \psi(x, t) = -\frac{p^2}{\hbar^2} \psi$$

$$\partial_t^2 \psi(x, t) = -\frac{E^2}{\hbar^2} \psi$$

De esto sigue que,

$$-\hbar^2 \partial_x^2 \psi(x, t) = p^2 \psi$$

$$-\hbar^2 \partial_t^2 \psi(x, t) = E^2 \psi$$

Ahora, multiplicando de ambos lados ψ en la ecuación de la energía relativista, se obtiene,

$$E^2 \psi = (m^2 c^4 + p^2 c^2) \psi$$

$$-\hbar^2 \partial_t^2 \psi = (m^2 c^4 - \hbar^2 \partial_x^2 c^2) \psi$$

$$\left(\frac{m^2 c^2}{\hbar^2} - \partial_x^2 + \frac{1}{c^2} \partial_t^2 \right) \psi = 0$$